Sujet :

Question de cours :

Montrer que l'ensemble des classes d'équivalence modulo une relation déquivalence $\mathcal{R}$ sur E forme une partition de $\mathcal{P}(E)$.

Exercice :

Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. On définit sur $\mathcal{P}$ la relation binaire suivante :

$$\forall p, q \in \mathcal{P}, \quad p\mathcal{R}q \Longleftrightarrow \frac{p+q}{2} \in \mathcal{P}.$$

La relation $\mathcal{R}$ est elle refléxive, symetrique, transitive ?

Sujet :

Question de cours :

Soit $x, y \in E$ muni d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$. Montrer que :

$$\mathrm{cl}(x) \neq \mathrm{cl}(y) \Longleftrightarrow \mathrm{cl} \cap \mathrm{cl}(y) = \emptyset$$

Exercice :

Soit $\sim$une relation d' équivalence sur un ensemble E. Pour $A \subset E$, on définit $s(A) = \bigcup_{x \in A} cl(x)$.

1. Comparer A et $s(A)$ puis simplifier $s(s(A))$.
2. Montrer que : $\forall x \in E, \quad x \in s(A) \Longleftrightarrow cl(x) \cap s(A) \neq \emptyset$.
   En déduire $s(E \setminus s(A))$.
3. Démontrer que $s(\bigcup_{i \in I} A_i) = \bigcup_{i \in I} s(A_i)$ et $s(\bigcap_{i \in I} A_i) \subset \bigcap_{i \in I} s(A_i)$.
4. Donner un exemple d'inclusion stricte.

Sujet :

Question de cours :

Soit $x, y \in E$ muni d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$. Montrer que :

$$\mathrm{cl}(x) \neq \mathrm{cl}(y) \Longleftrightarrow \mathrm{cl} \cap \mathrm{cl}(y) = \emptyset$$

Exercice :

Soit (E, R) et (F, S) deux ensembles ordonnés. On définit sur $E \times F$ la relation d'ordre L dite lexicographique de la manière suivante : $(x, y) L (x', y')$ si et seulement si $[(xRx' \text{ et } x \neq x') \text{ ou } (x = x' \text{ et } ySy')]$.

1. Montrer que L est une relation d'ordre sur $E \times F$.
2. Montrer que si R et S sont des relations d'ordre totales, L est une relation d'ordre totale.

Sujet :

Question de cours :

Soit $x, y \in E$ muni d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$. Montrer que :

$$\mathrm{cl}(x) \neq \mathrm{cl}(y) \iff \mathrm{cl} \cap \mathrm{cl}(y) = \emptyset$$

Exercice :

On définit la relation $\sim$ sur $\mathcal{P}(E)$ en disant que $X \sim Y$ si $X \cap A = Y \cap A$.

1. Montrer que est une relation d'équivalence.
2. Montrer que pour tout $(X, Y) \in \mathcal{P}(E)^2, X \sim Y$ si et seulement si $A \cap (X \Delta Y) = \emptyset$.

Sujet :

Exercice :

Soit E un ensemble et $\mathscr{E} = \{(A, f) \text{ tq } A \subset E, A \neq \varnothing, \text{ et } f \in E^A\}$. On ordonne $\mathscr{E}$ par :

$$(A, f) \preceq (B, g) \iff \begin{cases} A \subset B \\ \forall x \in A, f(x) = g(x) \end{cases}$$

(c'est-à-dire que la fonction g, définie sur B, prolonge la fonction f, définie seulement sur A).

1. Montrer que $\preceq$ est une relation d'ordre. L'ordre est-il total ?
2. Soient (A, f) et (B, g) deux éléments de $\mathscr{E}$. Trouver une CNS pour que la partie $\{(A, f), (B, g)\}$ soit majorée. Quelle est alors sa borne supérieure ?
3. Même question avec minorée.